Ejercicios — soluciones

Tema 9: La energía térmica y el calor

1 Escalas

básico

Pasa a kelvin: 20 °C, −40 °C, 100 °C. Pasa a grados Fahrenheit: 0 °C, 37 °C, 100 °C.

Solución

293 K, 233 K, 373 K. 32 °F, **98,6 °F**, 212 °F.

2 Transmisión del calor

básico

Indica cómo se transmite el calor en cada caso: a) se calienta el mango de una cuchara metida en sopa; b) el aire caliente de un radiador sube y calienta la habitación; c) te calientas junto a una hoguera.

Solución

a) **Conducción**. b) **Convección**. c) **Radiación** (y algo de convección).

3 Calor específico

medio

¿Qué calor hay que dar a 500 g de agua para calentarla de 15 °C a 95 °C? ¿Y a 500 g de hierro ($c = 450$ J/kg · °C)? ¿Qué se calienta antes con el mismo fuego?

Solución

Agua: $Q = 0{,}5 \cdot 4180 \cdot 80 = \boxed{167\,200 \text{ J}}$. Hierro: $Q = 0{,}5 \cdot 450 \cdot 80 = \boxed{18\,000 \text{ J}}$.
El **hierro** se calienta antes: necesita casi 10 veces menos energía.

4 Mezclas

medio

Se mezclan 1 kg de agua a 80 °C con 1 kg de agua a 20 °C. ¿Cuál es la temperatura final? ¿Y si mezclamos 200 g a 90 °C con 300 g a 20 °C?

Solución

Masas iguales: la media, $\boxed{50 \text{ °C}}$.
$0{,}2\,(90 - T) = 0{,}3\,(T - 20) \Rightarrow 18 - 0{,}2T = 0{,}3T - 6 \Rightarrow \boxed{T = 48 \text{ °C}}$

5 Dilatación y aislantes

medio

Explica por qué: a) las vías del tren tienen pequeñas separaciones; b) se pone la tapa de un frasco bajo el agua caliente para abrirla; c) las cazuelas tienen el mango de madera o plástico.

Solución

a) Para que, al **dilatarse** con el calor del verano, no se deformen. b) El metal de la tapa **se dilata** más que el vidrio y se afloja. c) Porque son **aislantes**: no conducen el calor y no nos quemamos.

6 Cambio de estado

avanzado

¿Cuánta energía hace falta para fundir 0,5 kg de hielo a 0 °C ($L_f = 334\,000$ J/kg) y después calentar el agua hasta 20 °C?

Solución

Fundir: $Q_1 = 0{,}5 \cdot 334\,000 = 167\,000$ J. Calentar: $Q_2 = 0{,}5 \cdot 4180 \cdot 20 = 41\,800$ J.
Total: $\boxed{208\,800 \text{ J}}$. ¡Fundir cuesta mucho más que calentar!

7 Mezclas

avanzado

Un vaso de aluminio de 100 g a 20 °C contiene 200 g de agua a 20 °C. Se añaden 100 g de agua a 80 °C. Calcula la temperatura final ($c_{Al} = 900$ J/kg · °C).

Solución

Calor cedido por el agua caliente = ganado por el agua fría y el vaso:
$0{,}1 \cdot 4180\,(80 - T) = (0{,}2 \cdot 4180 + 0{,}1 \cdot 900)(T - 20) \Rightarrow 418(80 - T) = 926(T - 20)$.
$33\,440 + 18\,520 = 1344\,T \Rightarrow \boxed{T = 38{,}7 \text{ °C}}$